

UmiBot / Triton-3

作業者向け運用ガイド

機体の基礎・プログラム設定・当日運用

OPERATION

自動で浮沈を反復

DEFAULT CYCLE

5 分 40 秒

DATA LOGGING

約 0.5 秒ごと

この資料で分かること

機体がどのように潜航・浮上するか、プログラムがどの順番で処理するか、通常どの値を変更するかを説明します。後半は、ファームウェアの書き込み、陸上・浅水での確認、当日の投入、回収後のログ保存までを作業順にまとめています。

標準の CO2 設定

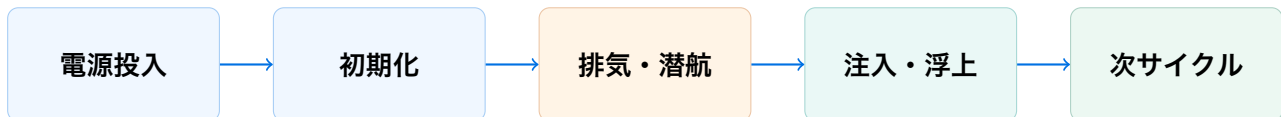
レギュレーターは半周だけ開けます。この開度に合わせ、注入時間のデフォルトを **20 秒** に設定しています。排気は **60 秒** を基準にし、風船が萎み切らない場合は **90 秒程度** へ延長します。

01 この機体で行うこと

UmiBot と Triton-3 は、浮力を変えながら潜航・浮上し、その間のセンサーデータを記録します。

基本のしくみ

機体内部の風船から気体を**排気**すると浮力が小さくなり、機体は潜航します。CO₂ を**注入**すると風船が膨らみ、浮力が大きくなって浮上します。プログラムは 2 つの弁を決められた時間だけ開き、残りの時間は両弁を閉じて待ちます。



プログラムの役割

- ・ 電源投入後にセンサー、SD、表示を初期化
- ・ 設定された 6 フェーズを自動実行
- ・ 約 500ms ごとにセンサーを更新して保存
- ・ 弁の ON/OFF とフェーズ変化を記録
- ・ LCD と LED へ現在状態を表示

作業者が行うこと

- ・ 使用条件に合わせて設定値を決める
- ・ 対象機体へ正しいスケッチを書き込む
- ・ 弁、風船、センサー、SD を確認する
- ・ 投入と回収の時刻を記録する
- ・ 回収後に DATA / EVENT ログを保存する

デフォルトでは 1 サイクル 5 分 40 秒を無制限に反復します。センサー取得と SD 記録はフェーズから独立しており、**排気弁・注入弁を開いている間も続きます**。

02 機体の構成と現在の状態

共通部分を理解したうえで、水温センサー、表示、照明など機体ごとの特徴を確認します。

両機に共通する構成

制御	Arduino Nano Every	記録	microSD
圧力・深度	MS5837-30BA	時刻・位置	RTC、GPS
浮力操作	排気弁、注入弁、風船	表示	16×2 LCD、緑・赤 LED

TRITON-3

水温と深度を別センサーで測定

圧力・深度	MS5837-30BA
水温	TSYS01
照明	大型ダイビングライト 1 本を中央へ固定
CO2	ボンベホルダーを使用

使用前に見る場所

ボンベホルダー、中央ライト、風船、弁、チューブ、外装、O リングの固定と緩みを確認します。

`water_c = TSYS01`

UMIBOT

MS5837 で深度と温度を測定

圧力・深度	MS5837-30BA
温度	MS5837 内蔵温度
照明	蛍光黄緑ライトを左右へ各 1 本固定
弁	レジン防水された電磁弁を 使用

使用前に見る場所

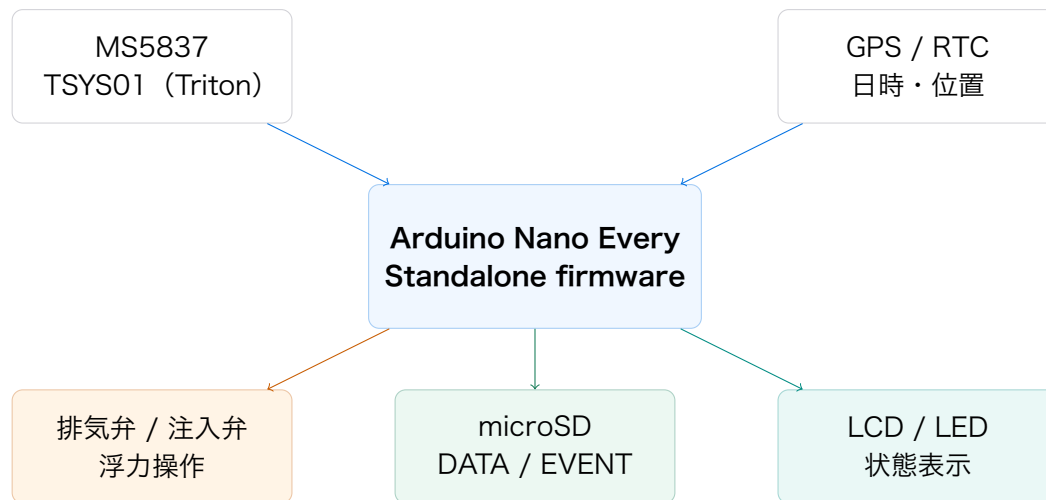
弁まわり、左右ライトとベルト、風船、チューブ、外装、ねじ、O リングの固定と防水状態を確認します。

`water_c = MS5837 温度`

機体ごとに配線設定が入っています。通常作業ではピン番号を変更せず、Triton-3 には Triton-3 用、UmiBot には UmiBot 用の Standalone スケッチを書き込みます。

03 システム全体を理解する

センサー、弁、表示、ログが Arduino Nano Every を中心につながっています。



500ms ごとのデータ処理

1	RTC 時刻を読む	DATA 行へ記録する日付と時刻を更新します。
2	センサーを更新	水温、圧力、深度、圧力センサー温度を読みます。
3	USB Serial へ出力	SD と同じ測定値を確認用に出力します。
4	DATA.CSV へ保存	更新したばかりの値を、そのまま 1 行追加します。

DATA.CSV

約 500ms ごとの周期データ。日時、フェーズ、残り時間、水温、圧力、深度、GPS、弁状態、SD 状態、エラーを記録します。

EVENT.CSV

起動、ミッション開始、フェーズ切替、弁の ON/OFF、深度トリガー、RTC 同期など、動作が変化した時点を記録します。

500ms は最小待ち時間です。センサー処理や SD 書き込みに時間がかかる場合、実際の記録間隔は 500ms より少し長くなることがあります。

04 プログラムの構成

使用する 2 つのスケッチと、`setup()`・`loop()` が行う処理を把握します。

TRITON-3

Triton-3-Standalone/
Triton-3-Standalone.ino

[GitHub でスケッチを開く](#)

UMIBOT

UmiBot-Standalone/
UmiBot-Standalone.ino

[GitHub でスケッチを開く](#)

setup() - 電源投入時に 1 回だけ実行

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | ピンを初期化し、両弁を OFF にする | 4 | SD を初期化し、CSV ヘッダーを準備 |
| 2 | USB Serial、I2C、GPS を開始 | 5 | センサーを初期化し、最初の値を取得 |
| 3 | LCD と RTC を初期化 | 6 | BOOT を記録し、PREP から自動開始 |

loop() - 電源が入っている間ずっと反復

<code>serviceGPS()</code>	GPS 文字列を受信し、位置・日時を更新します。
<code>syncRTCFromGPSTimeReady()</code>	最初に有効な GPS 日時を得たとき RTC を JST へ合わせます。
<code>updateRunningState()</code>	経過時間と深度トリガーを見てフェーズを進めます。
<code>updateSensors() + logData()</code>	約 500ms ごとに測定し、更新直後の値を保存します。
<code>updateDisplay() / updateLEDs()</code>	LCD と LED へ状態を表示します。

初期化が終わると操作待ちには入らず、自動で PREP を開始します。デフォルトの PREP は 5 秒なので、書き込み完了後の自動リセット時も 5 秒後に排気フェーズへ進みます。

05 通常変更する場所

スケッチ先頭の設定ブロックだけを変更します。ピン、通信速度、状態コードは通常変更しません。

TRITON-3 の設定場所

namespace Mission

PLAN_ID
REPEAT_COUNT
MAX_RUNTIME_MIN
PREPARE_S / EXHAUST_OPEN_S
DESCENT_COAST_S / BOTTOM_WAIT_S
INJECTION_OPEN_S / ASCENT_WAIT_S
DEPTH_TRIGGER_CM

namespace Timing

SENSOR_UPDATE_MS

グローバル

FLUID_DENSITY

UMIBOT の設定場所

namespace Timing

PREPARE_S / EXHAUST_OPEN_S
DESCENT_COAST_S / BOTTOM_WAIT_S
INJECTION_OPEN_S / ASCENT_WAIT_S
SENSOR_UPDATE_MS

グローバルの PLAN 設定

PLAN_ID
PLAN_REPEAT_COUNT
PLAN_DEPTH_TRIGGER_CM

グローバル

FLUID_DENSITY

設定	単位	変更すると何がかわるか
PLAN ID	なし	DATA / EVENT へ記録する実験番号。動作は変わりません。
Repeat	cycle	1 なら 1 回、2 なら 2 回。0xFFFF は無制限。
6 つの Phase time	秒	各弁の開放時間、潜降・待機・浮上の時間を変えます。
Depth Trigger	cm	指定深度へ達した時点で INJ へ進みます。0 は無効。
Sensor Update	ms	センサー取得と DATA 行追加の最小間隔。500 で約 2 回/秒。
Fluid Density	kg/m ³	圧力から計算する深度と深度トリガー結果を変えます。

定数名が見つからないときは、Arduino IDE の検索で上記の名前を探します。値を変えたら **Verify** → **Upload** → **陸上確認**までを 1 セットで行います。

06 デフォルト設定

CO2 の開度と弁時間を含め、最初は下の設定で動作を確認します。

画面・設定名	デフォルト	意味
Plan ID	1	DATA / EVENT へ記録する実験番号。
Prepare	5 秒	起動直後・次サイクル冒頭の両弁 OFF 待ち。
Exhaust Open	60 秒	排気弁だけを開き、風船を萎ませる時間。
Descent Coast	15 秒	排気後、両弁 OFF で潜降を待つ時間。
Bottom Wait	120 秒	両弁 OFF で注入開始まで待つ固定時間。
Injection	20 秒	注入弁だけを開き、CO2 を入れる時間。
Ascent Wait	120 秒	注入後、両弁 OFF で浮上を待つ時間。
Repeat	無制限	電源を切るまでサイクルを反復。
Depth Trigger	0cm	0 は無効。時間だけで進行。
Sensor / Log	500ms	センサー更新直後に同じ値を 1 行保存。
Fluid Density	997kg/m ³	深度換算に用いる液体密度。

CO2 ボンベと弁時間の基準

1. レギュレーター（CO2 ボンベ）は半周だけ回してください。
2. この開度に合わせて、アプリ上の Injection のデフォルトを 20 秒に設定しています。Standalone 版では INJECTION_OPEN_S = 20 が同じ設定です。
3. Exhaust は 60 秒で風船が完全に萎むことを確認しています。60 秒後も萎み切っていない場合は、EXHAUST_OPEN_S を 90 秒程度へ延長してください。

時間を変えた後は、風船が完全に萎むこと、必要量まで膨らむこと、弁開放中も 500ms ログが続くことを陸上で確認します。レギュレーター開度と Injection 時間は一組の条件として扱います。

Prepare は 5 秒です。電源投入後に運搬や準備が必要なら、必要な秒数へ延長してから書き込みます。

07 1 サイクルの動き

6つのフェーズを順番に実行し、デフォルトでは5分40秒で次サイクルへ戻ります。

1・PREP

5 秒

両弁 OFF。開始準備。

2・EXH

60 秒

排気弁 ON。潜降開始。

3・DESC

15 秒

両弁 OFF。潜降待ち。

4・WAIT

120 秒

両弁 OFF。観測待ち。

5・INJ

20 秒

注入弁 ON。浮上開始。

6・ASC

120 秒

両弁 OFF。浮上待ち。



PREP、DESC、WAIT、ASC はセンサーで到達状態を判定するフェーズではなく、設定秒数を待つタイマーです。WAIT は着底検知、ASC は水面到達検知ではありません。

全フェーズで約 500ms ごとにセンサーを更新し、その直後に DATA.CSV へ書き込みます。弁を開いている EXH と INJ も同じです。

08 深度トリガーと液体密度

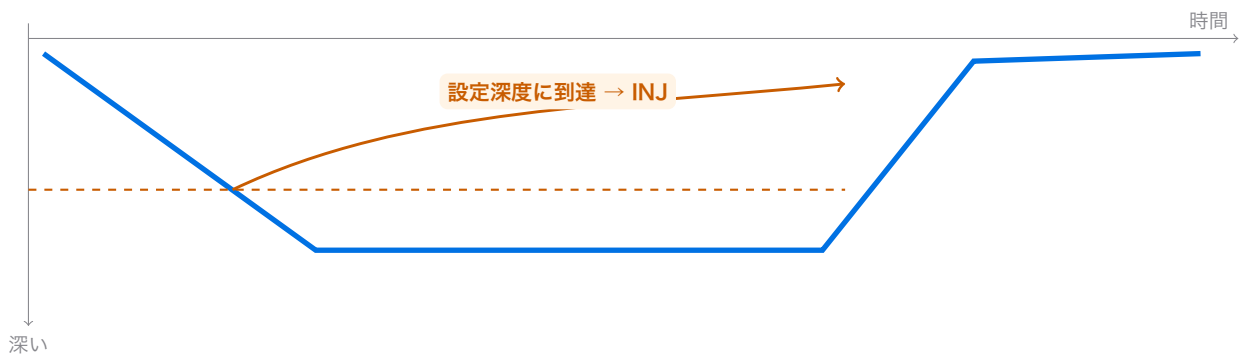
深度で浮上開始時点を決める場合は、トリガー値と深度換算条件を一緒に設定します。

DEPTH TRIGGER - 単位 CM

0 無効。時間だけで進行
1000 10m で INJ へ進む
2000 20m で INJ へ進む
3000 30m で INJ へ進む
 EXH / DESC / WAIT 中に設定深度へ達すると、残り時間を待たず INJ へ移ります。1 サイクルに 1 回だけ作動します。

FLUID DENSITY - 単位 KG/M³

997 淡水相当。現在のデフォルト。
1029 前後 海水の目安。海水中の深度精度を重視する場合に設定。
 密度を変えると、depth_m、max_m、深度トリガーの発動位置が変わります。圧力生値 press_mbar は変わりません。



深度センサーの値が無効なときはトリガーを使わず、通常の時間シーケンスで進みます。深度トリガーを使用する日は、浅い設定値で発動と EVENT.CSV を確認してから本番値へ変更します。

Triton-3 の MAX_RUNTIME_MIN はデフォルト 0 分（無制限）です。通常は 0 のまま使用します。UmiBot は Repeat と各フェーズ時間で運転時間を決めます。

09 ファームウェアを書き込む

機体を 1 台ずつ接続し、対象スケッチ、設定値、ボード、ポートを順番に確認します。

書き込み手順

1. **1** microUSB で対象機体を接続します。
2. **2** 機体に対応する Standalone スケッチを開きます。
3. **3** 5・6・8 ページの設定値を確認します。
4. **4** Arduino IDE で **Arduino Nano Every** と正しい Port を選びます。
5. **5** Verify でコンパイルし、Upload します。
6. **6** Serial Monitor を **115200 bps** で開きます。
7. **7** 初期化結果、機体名、設定、書き込み時刻を記録します。

必要なもの

- ・ microUSB ケーブル
- ・ Arduino IDE 2.x
- ・ Arduino megaAVR Boards
- ・ 機体別 microSD

主なライブラリ

- ・ TinyGPSPlus
- ・ BlueRobotics MS5837
- ・ RTC_RX8025NB / TimeLib
- ・ LiquidCrystal_I2C
- ・ TSYS01 (Triton-3)

起動時に確認する表示

対象	正常の目安	確認する場所
SD	SD init OK、DATA/EVENT 作成	カード、FAT 形式、挿入、配線
Triton 水温	TSYS01 init OK	TSYS01 と I2C コネクタ
MS5837	MS5837 init OK または妥当な深度	MS5837、I2C、depth NA
GPS / RTC	受信開始、有効日時で JST 同期	屋外受信、RTC 時刻

Upload 完了後は Nano Every が自動リセットし、初期化後にシーケンスを開始します。弁が動いてよい状態を作ってから Upload してください。

起動時の SD・センサー初期化をやり直すときは、配線やカードを修正した後に電源を入れ直します。

10 陸上・浅水で確認する

弁、風船、500ms ログ、センサー、防水を順番に確認してから当日運用へ進みます。

陸上での確認

1. 機体を固定し、試行用の SD を装着します。
2. レギュレーターを半周だけ開けます。
3. 電源を入れ、SD とセンサーの初期化を確認します。
4. EXH 60 秒で風船が完全に萎むことを確認します。
5. 萎み切らない場合は 90 秒程度へ変更し、再書き込みします。
6. INJ 20 秒で風船が膨らむことを確認します。
7. 弁開放中も DATA.CSV が約 500ms ごとに増えることを確認します。
8. phase / vinj / vexh と実際の動作を照合します。

確認できれば次へ

- ☐ EXH で排気弁が開く
- ☐ 60 秒で風船が完全に萎む
- ☐ INJ で注入弁が開く
- ☐ 20 秒で風船が膨らむ
- ☐ 弁動作で再起動しない
- ☐ 弁開放中もログが続く
- ☐ CSV と実機の弁状態が一致

浅水での確認

- | | |
|--|---|
| ☐ 圧力・深度が連続変化 | ☐ 温度が妥当 |
| ☐ 潜航・浮上方向が正しい | ☐ 機体姿勢が安定 |
| ☐ 外装・弁・配線部に漏水なし | ☐ ライトと固定具に緩みなし |
| ☐ 最低 1 サイクル動作 | ☐ DATA / EVENT が連続 |

1 サイクルは 5 分 40 秒です。浅水確認後に回収し、SD を開いて EXH と INJ の期間にもデータ行が残っていることを確認します。

漏水、弁方向の不一致、風船の動作不足、センサー値の異常、ログ欠落がある場合は、その項目を修正して陸上確認からやり直します。

11 当日の手順

電源投入を T0 として、設定どおりの時刻に弁と機体が動くかを確認します。

電源投入前

1. 機体名と設定票を照合。
2. 外装、O リング、風船、弁、チューブ、固定具を確認。
3. microSD を装着し、試行 ID を記録。
4. CO2 ボンベを取り付け、**レギュレーター**を半周開ける。

投入・回収

1. 投入できる状態で電源 ON。
2. LED、LCD、初期化表示を確認。
3. T0 と実際の投入時刻を記録。
4. 回収後に電源 OFF、外観確認、SD 取り外し。
5. DATA / EVENT を試行別フォルダへ保存。

T0 からの標準タイムライン

T0 から	フェーズ	弁	作業者が見ること
0:00-0:05	PREP	両方 OFF	LED・LCD 確認、投入。
0:05-1:05	EXH	排気 ON	風船、潜降開始、気泡、姿勢。
1:05-1:20	DESC	両方 OFF	潜降継続。
1:20-3:20	WAIT	両方 OFF	観測待ち。
3:20-3:40	INJ	注入 ON	風船、浮上開始。
3:40-5:40	ASC	両方 OFF	浮上を待つ。
5:40-	次の PREP	両方 OFF	無制限設定なら次サイクル。

深度トリガーを設定した場合は、EXH / DESC / WAIT 中に指定深度へ達した時点で INJ へ進むため、上表より早く浮上動作が始まります。

回収後は、弁開放中の欠測、最大深度、温度、エラー、投入・回収時刻を確認してから次の試行へ進みます。

12 LED・LCD・初期化表示

実行中のエラーでも赤 LED が点灯します。LED と LCD を一緒に見て原因を確認します。

状態	緑 LED	赤 LED	意味
実行中・エラーなし	点灯	消灯	通常運転。
実行中・エラーあり	点灯	点灯	シーケンスは継続。原因確認が必要。
初期化中 / 完了	消灯	点灯	RUN 以外の状態。

エラー値

0x0002	SD 初期化・書き込み
0x0004	水温センサー (Triton-3)
0x0008	MS5837 深度センサー
0x0400	I2C タイムアウト / stale 扱い

LCD

Triton-3

- 1 行目：状態 / フェーズ / cycle
- 2 行目：SD・TSYS01・MS5837・E 値

UmiBot

- 1 行目：状態 / フェーズ / cycle
- 2 行目：現在深度または depth NA・E 値

赤 LED が点いたとき

1. LCD または Serial の E 値を確認します。
2. SD、TSYS01、MS5837、I2C のどこを確認するか決めます。
3. カードや配線を直し、電源を入れ直します。
4. 初期化表示、センサー値、新しいログ行を再確認します。

GPS 未測位だけでは赤 LED は点灯しません。GPS 位置がなくても測定、記録、弁シーケンスは続きます。有効な GPS 日時を得ると RTC を JST へ同期します。

エラーがあっても、取得できるデータと弁シーケンスは継続する設計です。赤 LED が点灯した場合は、投入前に原因を直して再起動します。

13 ログを保存して読む

各試行の DATA.CSV と EVENT.CSV を同じフォルダに保存し、時刻と動作を照合します。

DATA.CSV - 約 500MS ごと

主な列：

- ・ date / time / ms / seq
- ・ state / phase / cycle / elapsed / remain
- ・ water_c / press_mbar / depth_m / max_m / press_c
- ・ lat / lng / alt / sat / gps
- ・ vinj / vexh / sd / err

EVENT.CSV - 動作変化時

主なイベント：

- ・ BOOT / START_PLAN
- ・ PHASE_CHANGE
- ・ VALVE_ON / VALVE_OFF
- ・ DEPTH_TRIGGER
- ・ RTC_SYNC_GPS
- ・ PLAN_COMPLETE

1 試行ごとの保存手順

1. 使用前に、SD 内の前回試行ファイルを PC へ保存します。
2. 電源投入後、DATA.CSV と EVENT.CSV へ新しい行が増えることを確認します。
3. 回収後に電源を切り、SD を取り外します。
4. YYYYMMDD_ 機体名 _ 試行 ID フォルダを作り、2 ファイルをコピーします。
5. EXH と INJ の時間帯、vinj / vexh、深度、エラーを確認します。

ファイルは既存内容へ追記されます。試行の区切りを分かりやすくするため、開始前に前回分を保存し、試行ごとに別フォルダへ整理します。

DATA と EVENT は同じ sequence 番号を共有します。DATA の seq が飛んでいても、その番号で EVENT が記録されている場合があります。

14 コードと資料へのリンク

青字はクリックできます。QR コードは印刷した資料からアクセスするときに使用します。



プロジェクト GitHub



Triton-3 Standalone



UmiBot Standalone

ファームウェア

大瀬崎 2026 プロジェクト GitHub

<https://github.com/AquaWiz-AUV/Osezaki-Camp-2026>

Triton-3 Standalone

<https://github.com/AquaWiz-AUV/Osezaki-Camp-2026/tree/338e65acf71b54d18751fec063bdb297893194a/Triton-3-Standalone>

UmiBot Standalone

<https://github.com/AquaWiz-AUV/Osezaki-Camp-2026/tree/338e65acf71b54d18751fec063bdb297893194a/UmiBot-Standalone>

機体 CAD

CAD 共有 (OneDrive)

<https://1drv.ms/u/c/1748cf86e5b04186/IQCN50LK2wtERJzpaWJAXq0UAZMyTVuD-KELL0-UbAgUYTM?e=CIDh50>

機体ごとに外装寸法が異なるため、使用する機体名と CAD 名を照合します。

参考センサーデータ

試験データ共有 (Google Drive)

https://drive.google.com/drive/folders/1Pw6aG8-QhEUN_bPo5Tg3cBcZxYyZbWB9?usp=sharing

深度、温度、弁状態、記録間隔を比較するときの参考データです。

PDF の設定値とソースを照合するときは、リンク先スケッチの先頭にある日本語コメントと、5・6・8 ページの表を合わせて確認します。

15 設定・試行記録票

このページを試行ごとに複製し、機体、設定、SD、時刻を同じ試行 ID で管理します。

試行 ID	_____	日付	_____
機体	☐ Triton-3 ☐ UmiBot	担当	_____
スケッチ	_____		
ファームウェア版	_____		
PLAN ID	_____	SD ラベル	_____

設定値

項目	Triton-3	UmiBot	備考
Prepare	_____ s	_____ s	
Exhaust Open	_____ s	_____ s	
Descent Coast	_____ s	_____ s	
Bottom Wait	_____ s	_____ s	
Injection	_____ s	_____ s	
Ascent Wait	_____ s	_____ s	
Repeat	_____	_____	
Depth Trigger	_____ cm	_____ cm	
Sensor / Log	_____ ms	_____ ms	
Fluid Density	_____	_____	kg/m ³

投入前

- ☐ 対象スケッチを書き込み済み
- ☐ SD へ新しい行を記録
- ☐ センサー値が妥当
- ☐ レギュレーター半周
- ☐ 排気・注入・500ms ログ確認
- ☐ 浅水 1 サイクル・防水確認

当日・回収後

- 電源投入 T0 : _____
- 投入時刻 : _____
- 回収時刻 : _____
- ☐ 電源 OFF 後に SD 回収
 - ☐ 外装・風船・弁を確認
 - ☐ DATA / EVENT を保存

設定変更・申し送り

設定を変えたら、再書き込み・陸上確認・記録票更新までを 1 セットで行う。